

Tarea 2: PostgreSQL y su conexión en Octave y Python

Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641*

Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

I. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la evidencia del proceso para utilizar PostgreSQL para crear una base de datos y una tabla que contenga distintas columnas y por poder agregar, eliminar y actualizar los datos dentro de las mismas.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

- Gestionar y manipular bases de datos utilizando PostgreSQL a través de las herramientas pgAdmin 4, Octave y Python, mediante la creación y administración de tablas con datos personales.

B. Objetivos específicos

- Configurar y utilizar PostgreSQL en pgAdmin 4, Octave y Python para crear y administrar una base de datos.
- Diseñar y crear una tabla en PostgreSQL utilizando pgAdmin 4, Octave y Python.
- Ejecutar operaciones de inserción, eliminación y actualización de datos en la tabla creada, utilizando consultas SQL en pgAdmin 4, Octave y Python.

III. USO DE POSTGRESQL EN PGADMIN 4

A continuación se muestran los comandos utilizados para ejecutar operaciones de una tabla creada en PostgreSQL

```
1  --Comando para visualizar la tabla
2  SELECT * FROM redes;
3  --Comando para ingresar valores
4  INSERT INTO redes VALUES('HECTOR',2011);
5  --Comando para eliminar registro a partir de carnet
6  DELETE FROM redes WHERE carnet = 2011;
7  --Comando para eliminar registro a partir de nombre
8  DELETE FROM redes WHERE nombre = 'FERNANDO';
9  --Comando para actualizar carnet de un registro
10 UPDATE redes SET carnet = 2022 WHERE carnet = 2018;
```

FIG. 1. Comandos en pgAdmin4

IV. USO DE POSTGRESQL EN PYTHON

Luego se muestran los comandos utilizados para las operaciones de una tabla en Python:

```
12 #-----
13 # Comando para ingresar valores
14 insertarV = "INSERT INTO redes (nombre, carnet) VALUES (%s, %s);";
15 Valores = ('ANA', 2023)
16 cursor.execute(insertarV, Valores)
17 connection.commit()
18 print("Datos insertados correctamente en la tabla 'redes'.")
19 #-----
20 # Comando para eliminar valores
21 eliminarV = "DELETE FROM redes WHERE carnet = %s;";
22 ELIMINAR = 2023
23 cursor.execute(eliminarV, (ELIMINAR,))
24 connection.commit()
25 print(f"Dato con carnet {ELIMINAR} eliminado correctamente.")
26 #-----
27 # Comando para actualizar valores
28 actualizarV = "UPDATE redes SET nombre = %s WHERE nombre = %s;";
29 NUEVO = "TOMAS"
30 ANTIGUO = "ANDRES"
31 cursor.execute(actualizarV, (NUEVO, ANTIGUO))
32 connection.commit()
33 print(f"Actualizado correctamente a '{NUEVO}' para el dato {ANTIGUO}.")
34 #-----
35 #Comando para visualizar la tabla
36 Visualizar = "SELECT * FROM redes;";
37 cursor.execute(Visualizar)
38 records = cursor.fetchall()
39 print("Datos de la tabla 'redes':")
40 for record in records:
41     print(record)
42 #-----
```

FIG. 2. Comandos en Python

V. USO DE POSTGRESQL EN OCTAVE

Por último se muestran los comandos utilizados para las operaciones de una tabla en Octave:

* 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

```

1 #Comandos para conectarse
2 pkg load database
3 conn = pq_connect(setdbopts('dbname','bd_andhres', 'host', 'localhost','port',
4                             '5432', 'user', 'andhres', 'password', 'abc123'));
5 disp("Conexión con PostgreSQL abierta.");
6
7 #Comando para ingresar valores
8 pq_exec_params(conn, "INSERT INTO redes (nombre, carnet) VALUES ('BENJAMIN', 2000);");
9
10 #Comando para eliminar valores
11 pq_exec_params(conn, "DELETE FROM redes WHERE carnet = 2023;");
12
13 #Comando para actualizar valores
14 pq_exec_params(conn, "UPDATE redes SET nombre = 'JULISA' WHERE nombre = 'CARLOS';");
15
16 #Comando para visualizar valores
17 Datos = pq_exec_params(conn, "SELECT * FROM redes;");
18 disp("Datos de la tabla 'redes':");
19 disp(Datos);
20
21 #Comando para desconectarse
22 pq_close(conn);
23 disp("Conexión con PostgreSQL cerrada.");

```

FIG. 3. Comandos en Python

VI. VISUALIZACIÓN DE TABLA:

	nombre [PK] character varying (20)	carnet integer
1	TOMAS	2020
2	ANA	2007
3	JUAN	1991
4	JUANA	2015
5	JULISA	2014
6	FREDY	2023
7	JORGE	2025
8	BENJAMIN	2000

FIG. 4. Datos de ejemplo

VII. CONCLUSIONES

- La práctica demostró la capacidad de integrar diferentes herramientas para la gestión de bases de datos con PostgreSQL, lo que permitió una mayor versatilidad en la manipulación de datos.
- El código desarrollado en Python y Octave puede ser reutilizado y adaptado para futuros proyectos, contribuyendo al desarrollo de soluciones prácticas y escalables en el manejo de bases de datos.